LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 18 Vật liệu lấy dấu

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 15, trang 439–474 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 8 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. PHÂN LOẠI VẬT LIỆU LẤY DẤU
2. VẬT LIỆU LẤY DẤU ĐÀN HỒI (ELASTOMER)
3. KỸ THUẬT LẤY DẤU VỚI VẬT LIỆU ĐÀN HỒI
4. TÍNH CHẤT VẬT LIỆU LẤY DẤU ĐÀN HỒI
5. HYDROCOLLOID
6. VẬT LIỆU LẤY DẤU KHÔNG ĐÀN HỒI

Học xong bài này, bạn cần: phân loại vật liệu lấy dấu; trình bày thành phần, cơ chế đông kết và tính chất của từng nhóm; phân tích ưu nhược điểm và chỉ định lâm sàng; trình bày kỹ thuật lấy dấu, gỡ dấu, khử trùng và đổ mẫu; nhận biết các thất bại thường gặp và nguyên nhân.

Hiểu nhanh: dấu là **"khuôn âm"** của răng và mô miệng; mẫu thạch cao đổ từ dấu là **"bản dương"** để làm phục hình. Một vật liệu lấy dấu tốt phải **chảy được** lúc đưa vào, **đông** trong vài phút, **đàn hồi** để gỡ qua vùng lẹm mà không biến dạng, và **giữ nguyên kích thước** cho đến lúc đổ mẫu. Không có vật liệu nào hoàn hảo, nên ta chọn theo việc: **alginate** cho mẫu nghiên cứu, hàm tháo lắp; **silicone cộng thêm, polyether** cho phục hình cố định chính xác.

1. PHÂN LOẠI VẬT LIỆU LẤY DẤU

Cơ chế đông kết	Không đàn hồi	Đàn hồi
Phản ứng hóa học (không hoàn nguyên)	thạch cao, **ZOE**	**alginate**, polysulfide, silicone trùng ngưng, silicone cộng thêm, polyether
Phản ứng nhiệt (hoàn nguyên)	**compound**	**agar**

- **Không hoàn nguyên:** phản ứng hóa học đã xảy ra, **không thể trở lại** trạng thái trước (alginate, ZOE, các chất đàn hồi).
- **Hoàn nguyên: mềm khi làm ấm**, cứng lại khi nguội, không có thay đổi hóa học (agar, compound).
- **Không đàn hồi:** kháng uốn cao, **gãy đột ngột** khi chịu ứng suất. **Đàn hồi:** biến dạng rồi trở lại hình dạng ban đầu.

Ứng dụng lâm sàng:

- Vật liệu **đàn hồi** sao chép chính xác cả mô cứng và mô mềm, **kể cả vùng lẹm** và khoang tiếp cận. Mức độ phục hồi quyết định độ chính xác.
- Vật liệu **không đàn hồi** (ZOE, thạch cao) lý tưởng cho **hàm mất răng toàn bộ**, mô mềm, vì độ nhất quán thích hợp **không nén mô**.
- **Compound** thường dùng làm **khay cá nhân** lấy dấu toàn hàm.

2. VẬT LIỆU LẤY DẤU ĐÀN HỒI (ELASTOMER)

- Nhóm **polyme tổng hợp** tạo liên kết ngang khi đông, kéo giãn và nhanh chóng phục hồi như cao su lưu hóa. Ba loại: **polysulfide**, **silicone** (trùng ngưng và cộng thêm) và **polyether**.
- Dạng **hai thành phần**: chất nền + chất xúc tác.
- Độ nhất quán (theo hàm lượng hạt độn): **cực nhẹ, nhẹ, trung bình, nặng, putty**.

- Cực nhẹ và putty chỉ có ở **silicone**.
- Polysulfide chỉ có loại nhẹ và nặng.
- Silicone trùng ngưng không có dạng nặng.

2.1. Polysulfide

- **Chất nền:** polyme **polysulfide** có nhóm mercaptan (**-SH**), hạt độn (lithopone, TiO_2), chất làm dẻo (dibutyl phthalate), ~0,5% lưu huỳnh.
- **Chất xúc tác: dioxide chì (PbO_2)**, hạt độn, chất làm dẻo, axit oleic hoặc stearic (làm chậm). **PbO_2 tạo màu nâu** đặc trưng.
- Phản ứng: nhóm SH bị oxy hóa → liên kết ngang **S-S**. **Sản phẩm phụ là nước** → mất nước sau đông ảnh hưởng ổn định kích thước.
- **Nóng và ẩm** làm tăng tốc đông kết.

2.2. Silicone trùng ngưng

- **Chất nền: polydimethyl siloxane** có nhóm tận α-ω-hydroxyl. **Chất xúc tác:** alkyl silicat (tetraethyl orthosilicate) + **octoate thiếc**.
- Dạng nền nhão + xúc tác lỏng, hoặc hai putty. Putty có thể làm khay cho silicone loãng → **kỹ thuật putty-wash**.
- **Sản phẩm phụ là cồn ethylic** → cồn bay hơi làm **co dấu sau đông kết**.

2.3. Silicone cộng thêm (PVS, VPS)

- Phản ứng cộng giữa **divinylpolysiloxane** và **polymethylhydrosiloxane**, xúc tác **muối platin**.
- **Không tạo sản phẩm phụ** nếu đúng tỷ lệ và không tạp chất.
- Polymethylhydrosiloxane dư có thể phản ứng thứ phát tạo **khí hydro** → không ảnh hưởng kích thước dấu, nhưng làm **rỗ bọt khí mẫu thạch cao** đổ quá sớm. Khắc phục: nhà sản xuất thêm **palladium** hấp thụ hydro; hoặc **chờ đổ mẫu** (để qua đêm nếu đổ epoxy).
- **Kỵ nước** → thêm **chất hoạt diện không ion** tạo bề mặt **ưa nước**, nhưng vẫn cần môi trường làm việc khô.

> **Cảnh báo: lưu huỳnh trong găng tay cao su (latex)** ức chế trùng hợp silicone cộng thêm. Chỉ cần găng tay chạm vào răng trước khi lấy dấu cũng có thể làm **bề mặt dấu không đông**. Một số găng vinyl cũng có tác dụng tương tự.

- Silicone cộng thêm loại trung bình có thể thay **alginate** làm mẫu chẩn đoán: **đổ được nhiều mẫu**, chi tiết tốt hơn, ít thay đổi kích thước.

2.4. Polyether

- Loại 1: trùng hợp **mở vòng aziridin** tận cùng phân tử polyether, khơi mào bằng **este sulfonat thơm** (trùng hợp cation). Chất nền chứa polyether, silica keo, chất làm dẻo.
- Loại 2 (vật liệu lai): trùng ngưng polyether có nhóm tận alkoxysilane, sản phẩm phụ là cồn.
- Chuỗi chính nhiều nhóm ether → **ưa nước nhất** trong các vật liệu đàn hồi.

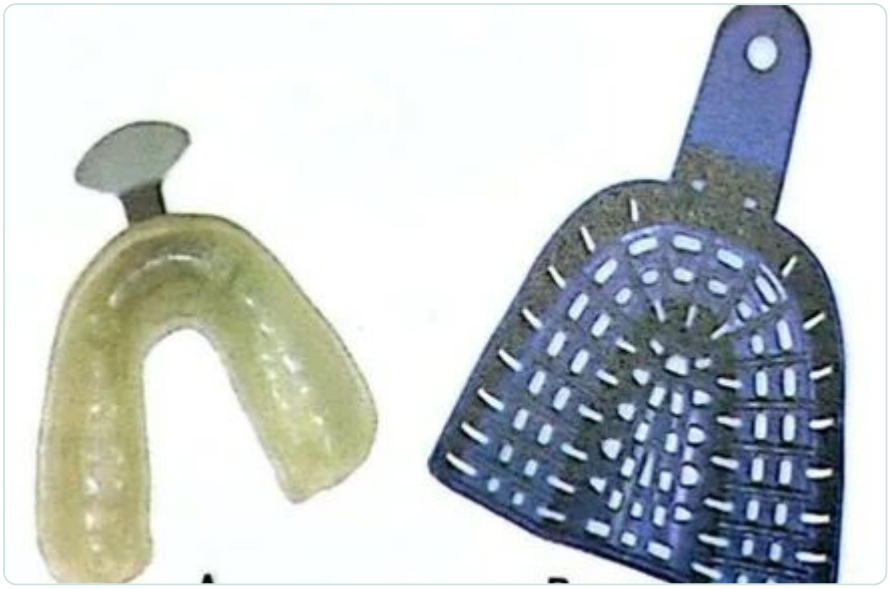
3. KỸ THUẬT LẤY DẤU VỚI VẬT LIỆU ĐÀN HỒI

Sáu bước: **(1) chuẩn bị khay, (2) quản lý mô, (3) chuẩn bị vật liệu, (4) lấy dấu, (5) gỡ dấu, (6) đổ mẫu.**

3.1. Chuẩn bị khay

- **Khay cá nhân** giảm lượng vật liệu, phân phối đều → **chính xác hơn**, đặc biệt với **polysulfide**.

- Với polyether và silicone cộng thêm (cứng hơn, co ít hơn), **khay dùng một lần là đủ**.
- Ít vật liệu trong khay cá nhân làm giảm khả năng nén → **khó gỡ**. Có vùng lẹm thì nên **tránh khay cá nhân**.
- Khay phải **đủ cứng**. Thoa **keo dán khay** phủ qua mép ngoài, **để khô** trước khi lấy dấu.



Hình 1. Khay cá nhân (A) và khay sử dụng một lần (B).

3.2. Quản lý mô

- Đường hoàn tất thường **dưới nướu** → phải **tách nướu**, kiểm soát chảy máu và dịch nướu. Phổ biến nhất là **chỉ co nướu**, đặt **≥ 5 phút** trước khi lấy dấu. Dao điện và laser cũng hiệu quả.
- **Kỹ thuật dây đôi:** khi đường hoàn tất sâu. Sợi nhỏ ở đáy khe kiểm soát ẩm, sợi lớn bên trên tách nướu. Lấy dấu thì **gỡ sợi trên, giữ sợi dưới**.
- **Kỹ thuật dây đơn:** đường hoàn tất ngang hoặc gần viền nướu.
- Chỉ có thể tẩm **thuốc co mạch**. **Epinephrine** cần thận trọng vì có phản ứng phụ toàn thân; ở phía chóp gần đường hoàn tất có thể gây **ê buốt** sau đó.

3.3. Thao tác trộn

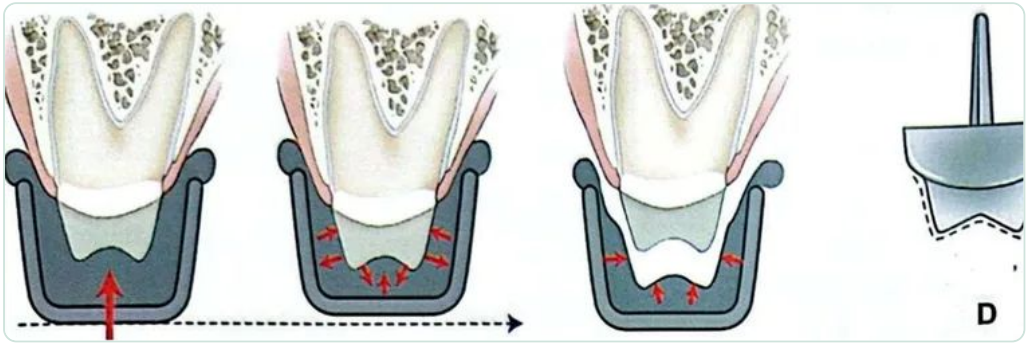
Cách trộn	Đặc điểm
Trộn tay	nặn hai ống **cùng chiều dài** trên giấy trộn; trộn đến **đồng màu**. Putty: múc bằng muỗng lường, nhồi bằng tay **không mang găng**
Trộn ống (súng trộn)	ống trộn có **11–12 lá xoắn**, vật liệu tách đôi 2^{11} lần → **không lẫn bọt khí**, đồng nhất, tiết kiệm thời gian, ít nhiễm bẩn. Nên **ép bỏ một ít** trước khi gắn ống trộn
Trộn máy	động cơ đẩy hai piston song song; thuận lợi với vật liệu **độ nhớt cao** (polyether, silicone đặc); hao vật liệu trong ống trộn nhiều hơn



Hình 2. Các hệ thống trộn: A, trộn tay; B, súng trộn với ống trộn; C, máy trộn.

3.4. Ba kỹ thuật lấy dấu

Kỹ thuật	Cách làm	Lưu ý
Một lần hai vật liệu (multiple-mix)	trộn **đồng thời** vật liệu nhẹ (bơm lên răng) và nặng (trong khay) → đặt khay lên → hai lớp gắn kết khi đông	nếu đặt khay **trễ**, vật liệu đã đông một phần → **nén đàn hồi** → dấu **"bung trở lại"** → mẫu **hẹp và ngắn hơn**
Một vật liệu (monophase)	polyether hoặc silicone cộng thêm **loại trung bình**, một phần bơm, một phần vào khay	dựa vào tính **dàn mỏng**: bơm qua kim thì loãng ra, trong khay vẫn giữ độ nhớt
Hai lần (putty-wash)	lấy dấu putty trước (tạo "khay cá nhân"), cắt bớt hoặc dùng tấm đệm polyethylene → bơm vật liệu nhẹ vào → lấy lần hai	phát triển cho silicone trùng ngưng để giảm thay đổi kích thước



Hình 3. Ảnh hưởng của lấy dấu chậm: A, đặt khay khi vật liệu đã đông một phần; B, lực ép vượt độ cứng vật liệu; C, dấu "bung trở lại" khi gỡ; D, mẫu thạch cao nhỏ hơn thực tế.

> **Liên hệ lâm sàng: không sửa dấu** bị khiếm khuyết ở vùng quan trọng bằng cách đắp thêm vật liệu nhẹ rồi đặt lại khay. Rất khó đặt khay đúng vị trí cũ. Cách an toàn nhất là **lấy lại dấu mới**.

3.5. Gỡ dấu

- Chỉ gỡ khi **đã đông hoàn toàn**. Chừa một ít vật liệu trộn bên ngoài để kiểm tra. Thường **~10 phút từ lúc trộn**, tức **6–8 phút trong miệng**.
- Hai bước: **phá dính** giữa dấu và mô (polyether ưa nước nên khó gỡ hơn), rồi **kéo giãn** qua vùng lẹm (vật liệu cứng cần lực lớn hơn). **Polysulfide** mềm nhất, gỡ dễ nhất.
- Các vật liệu đều **nhớt đàn hồi** → **gỡ nhanh, dứt khoát**, theo **hướng trục răng**, tránh lắc.

3.6. Đổ mẫu

- Silicone kỵ nước → mẫu thạch cao **dễ bọt**. Khắc phục: **chất khử bọt** (chất hoạt diện, nước xà phòng loãng) hoặc dùng **silicone ưa nước**. Polyether và polysulfide không cần.
- **Polyether và silicone cộng thêm** ổn định tốt → đổ được **2–3 mẫu**. Polysulfide cũng đổ thêm được nhưng kém chính xác. Giữa hai lần đổ **không quá 30 phút**.
- Dấu silicone, polyether cứng → gỡ mẫu khó → **chỉ dùng thạch cao cứng**.

4. TÍNH CHẤT VẬT LIỆU LẤY DẤU ĐÀN HỒI

Tính chất	Polysulfide	Silicone trùng ngưng	Silicone cộng thêm	Polyether
Thời gian làm việc (phút)	**4–7**	2,5–4	2–4	3
Thời gian đông (phút)	7–10	6–8	4–6,5	6
Độ bền rách (N/m)	**2.500–7.000**	2.300–2.600	1.500–4.300	1.800–4.800

Tính chất	Polysulfide	Silicone trùng ngưng	Silicone cộng thêm	Polyether
Co ngót 24 giờ (%)	0,40–0,45	**0,38–0,60**	**0,14–0,17**	0,19–0,24
Góc tiếp xúc nước (°)	82	98	98/53 (ưa nước)	**49**
Khí hydro	không	không	**có**	không
Cần khay cá nhân	**có**	không	không	không
Mùi khó chịu	**có**	không	không	không
Đổ nhiều mẫu	không	không	**có**	**có**
Độ cứng (1 = cứng nhất)	3	2	2	**1**
Biến dạng khi gỡ (1 = nhiều nhất)	**1**	2	4	3

4.1. Thời gian làm việc và đông kết

- **Nhiệt độ tăng** → đông nhanh hơn với mọi vật liệu đàn hồi (ví dụ silicone cộng thêm làm việc 3,1 phút ở 23°C nhưng 1,8 phút ở 37°C).
- **Hạt độn tăng** → thời gian làm việc và đông kết **giảm**.
- Tăng tỷ lệ **chất nền / chất xúc tác** thường kéo dài thời gian.

4.2. Tính lưu biến

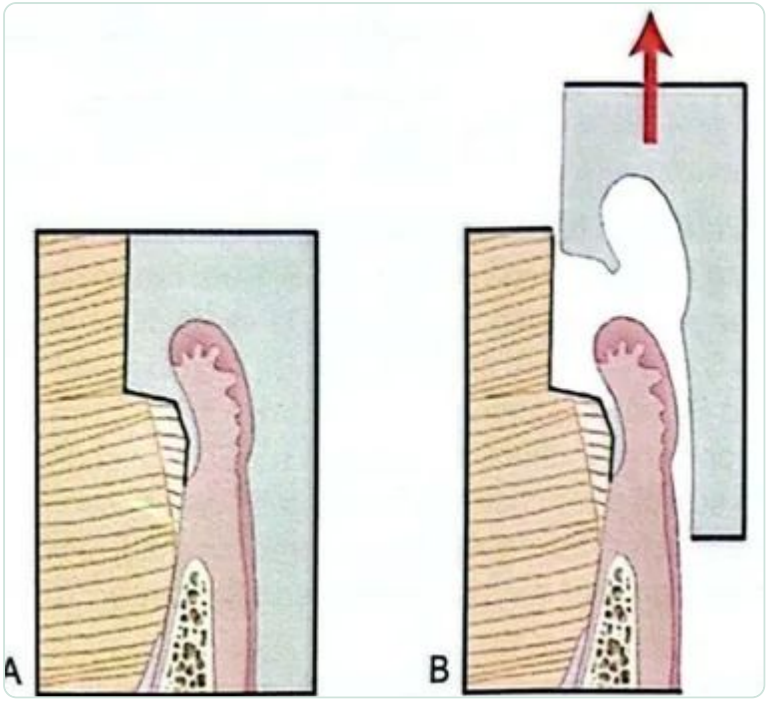
- **Dàn mỏng (shear thinning):** độ nhớt **giảm** khi bị ép (bơm qua kim) và **phục hồi** khi nằm yên trên mô → chảy vào chi tiết nhưng không trôi đi. Mọi vật liệu đàn hồi đều có tính này.
  - **Giả dẻo:** giảm nhớt ngay khi tăng ứng suất xé, phục hồi ngay khi giảm.
  - **Lưỡng pha (thixotropy):** không chảy cho đến khi lực vượt yield stress; cần thời gian mới phục hồi độ nhớt.
- Nhờ dàn mỏng, silicone và polyether dùng được **kỹ thuật monophase**.

4.3. Đàn hồi và nhớt đàn hồi

- Dấu cần đủ đàn hồi để không biến dạng vĩnh viễn khi gỡ. **Để thêm 1–2 phút** trong miệng so với thời gian nhà sản xuất là tốt hơn.
- Biến dạng vĩnh viễn tăng dần: **silicone cộng thêm < silicone trùng ngưng < polyether < polysulfide**.
- **Mô hình Maxwell-Voigt:** lò xo (đàn hồi, phục hồi ngay) và ống giảm sốc (nhớt, biến dạng vĩnh viễn theo thời gian lực tác dụng) → **lực càng ngắn, biến dạng vĩnh viễn càng ít** → **gỡ dấu nhanh**, tránh lắc (lắc nhẹ ban đầu chỉ để phá liên kết).
- **PVS** có hồi phục đàn hồi **cao nhất**, nhưng putty bắt đầu đàn hồi ngay trong thời gian làm việc → nén quá mức ở giai đoạn đầu có thể gây biến dạng.
- **Độ cứng** tăng dần: polysulfide < silicone trùng ngưng < silicone cộng thêm < polyether. Polyether thế hệ đầu cứng đến mức có nguy cơ **nhổ răng nha chu**; polyether mới linh hoạt hơn.

4.4. Độ bền rách

- Vùng dưới nướu của dấu rất mỏng, dễ **rách** khi gỡ, để lại mảnh trong khe nướu.
- Độ bền rách tăng dần: **silicone < polyether < polysulfide** (nhưng một số polyether, silicone mới có thể cao hơn).
- **Polysulfide kháng rách cao nhất** nhưng lại **dễ biến dạng hơn là rách**: rách thì nhìn thấy, **biến dạng thì không** → phục hình không khít.
- **Gỡ dấu nhanh** làm tăng độ bền rách.



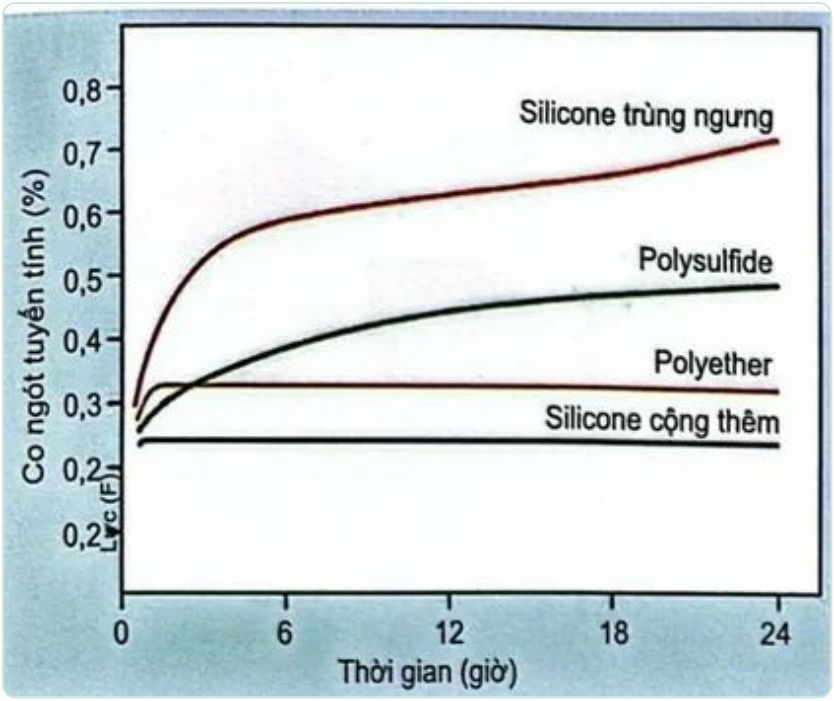
Hình 4. A, co nướu tạo khe để vật liệu nhớt thấp chui vào. B, vật liệu dấu rách khi gỡ, để lại mảnh sót trong khe nướu.

4.5. Độ ổn định kích thước

- **Chính xác kích thước** (không đổi khi trùng hợp và ngay sau gỡ) khác **ổn định kích thước** (không đổi theo thời gian).
- **6 nguyên nhân thay đổi kích thước:**

1. **Co ngót trùng hợp**.
2. **Mất sản phẩm phụ** (nước hoặc cồn).
3. **Co nhiệt** từ nhiệt độ miệng xuống nhiệt độ phòng.
4. **Hấp thu nước** hoặc thuốc khử trùng.
5. Phục hồi không hoàn toàn do **nhớt đàn hồi**.
6. Phục hồi không hoàn toàn do **biến dạng dẻo**.

- Tiêu chuẩn ADA, ISO 4823: co ngót 24 giờ **≤ 0,5%** (loại I, III), ≤ 1,0% (loại II).
- Co ngót giảm dần: **silicone trùng ngưng > polysulfide > polyether > silicone cộng thêm**.
- **Polysulfide và silicone trùng ngưng phải đổ mẫu trong vòng 30 phút.** Silicone cộng thêm có thể đổ sau **24 giờ đến 1 tuần** vẫn chính xác.
- **Polyether hút nước** và phóng thích chất làm dẻo → bảo quản **khô (độ ẩm < 50%)**, mát; **không ngâm khử trùng lâu**.



Hình 5. Co ngót tuyến tính của 4 loại vật liệu lấy dấu đàn hồi trong 24 giờ: silicone trùng ngưng co nhiều nhất, silicone cộng thêm ít nhất.

Mẹo nhớ: "Ngưng thì Nhả, Cộng thì Chắc." Silicone **trùng ngưng** nhả cồn nên co nhiều, phải đổ ngay; silicone **cộng thêm** không có sản phẩm phụ nên ổn định nhất, đổ được nhiều lần.

4.6. Khử trùng dấu

Vật liệu	Phương pháp	Chất khử trùng	Khuyến nghị
Alginate	ngâm **< 10 phút**	hợp chất chlorine hoặc iodophor	glutaraldehyde được nhưng thời gian thường không đủ hiệu quả
Agar			**không ngâm** glutaraldehyde kiềm
Polysulfide, silicone	ngâm	glutaraldehyde kiềm, chlorine, iodophor, phenolic	**không ngâm quá 30 phút**
Polyether	ngâm **< 10 phút**	chlorine hoặc iodophor	thời gian ngắn để tránh biến dạng
ZOE	ngâm hoặc xịt	glutaraldehyde hoặc iodophor	**không tương thích chlorine**
Compound		chlorine hoặc iodophor	phenolic dùng được

- Ngâm lâu có thể làm **rò rỉ chất hoạt diện** trong PVS ưa nước → dấu kém ưa nước.

4.7. Tính ướt và ưa nước

- **Silicone kỵ nước nhất** (góc tiếp xúc ~**100°**) → bọt mẫu thạch cao. Giải pháp: phun chất hoạt diện lên dấu trước khi đổ, hoặc dùng **PVS ưa nước** (chất hoạt diện có nhóm ether di chuyển lên bề mặt).
- **Polyether ưa nước nhất** (~49°).

4.8. Tương hợp sinh học

- Độc tính tế bào: **polysulfide thấp nhất**, **polyether cao nhất**.

- Vấn đề thực tế là **mảnh vật liệu sót** trong rãnh nướu (có khi tìm thấy dưới màng xương, trong xoang hàm sau phẫu thuật implant) → **viêm nướu nặng**, dễ chẩn đoán nhầm. Nếu dấu bị rách, **kiểm tra rãnh nướu ngay**. Polysulfide **cản quang** nên dễ phát hiện trên phim X quang.
- Chất xúc tác polyether có thể gây **quá mẫn, viêm da tiếp xúc**.

4.9. Thất bại thường gặp

Thất bại	Nguyên nhân chính
Rỗ bề mặt	gỡ dấu sớm; tỷ lệ trộn sai; dầu, màng bám trên răng; **găng tay latex** với silicone cộng thêm; độ ẩm, nhiệt độ cao làm đông quá nhanh
Bọt	lẫn khí khi trộn
Bọt không đều	độ ẩm hoặc mảnh vụn trên răng
Rỗ dạng phấn (mẫu)	dấu không sạch, không thổi khô; còn chất thấm ướt; gỡ mẫu sớm; tỷ lệ thạch cao/nước sai; **đổ mẫu silicone cộng thêm không có Pd quá sớm (< 20 phút)**
Biến dạng	khay không đủ cứng; keo dán khay thiếu hoặc chưa khô; quá nhiều vật liệu; vật liệu đông trước khi đặt khay; **đè ép lên vật liệu đã đông**; khay dịch chuyển; gỡ sớm hoặc sai thao tác; **chậm đổ mẫu** với polysulfide, silicone trùng ngưng

5. HYDROCOLLOID

- **Colloid** gồm pha phân tán (hạt 1–200 nm) trong pha trường phân tán. Nếu môi trường là **nước** → **hydrocolloid**.
- Quá trình **sol → gel**: sol chảy được; gel là các sợi (micelle) phân nhánh tạo cấu trúc **"brush-heap"**, nước giữ giữa các sợi bằng lực mao dẫn.

5.1. Agar (hydrocolloid hoàn nguyên)

- Gel tan thành sol ở **70–100°C** (nhiệt độ hóa lỏng); sol thành gel ở **37–50°C** (nhiệt độ gel hóa). Nhiệt độ gel hóa phải **vừa phải**: quá cao thì **bỏng mô miệng**; quá gần nhiệt độ miệng thì **không gel hóa**.

Thành phần	Chức năng	Tỷ lệ (%)
Agar (polysaccharide từ rong biển)	cấu trúc brush-heap	13–17
Borax	gia cố gel	0,2–0,5
Sulfat kali	**làm cứng thạch cao** (trung hòa borax làm chậm đông thạch cao)	1–2
Sáp, bột trơ	hạt độn	0,5–1
Vật liệu thixotropic	tạo độ nhớt	0,3–0,5
Nước	môi trường phản ứng	phần còn lại

Lấy dấu agar cần **thiết bị 3 ngăn**:

1. **Ngăn hóa lỏng: 100°C**, tối thiểu **10 phút**.
2. **Ngăn lưu trữ: 65°C**, giữ trạng thái sol.
3. **Ngăn ủ (tempering):** ~**45°C** trong **3–10 phút** để vật liệu khay xuống **≤ 55°C**, chịu được trong miệng. **Không ủ quá 10 phút** (gel hóa một phần). **Vật liệu bơm không bao giờ ủ**.

- Bơm vật liệu lên răng, đặt khay, rồi **làm nguội bằng nước 18–21°C** qua ống ở cán khay trong **3–5 phút**. Gỡ **nhanh, không lắc**.

- **Dùng nước 20°C tốt hơn nước đá**: làm nguội quá nhanh tạo tập trung ứng suất gần khay.



Hình 6. Thiết bị điều chế agar ba ngăn: hóa lỏng, lưu trữ và ủ hydrocolloid khay.

5.2. Alginate (hydrocolloid không hoàn nguyên)

- **Axit alginic** chiết từ rong biển nâu: copolyme của **axit β-D-mannuronic** và **axit α-L-guluronic**. Alginate giàu **axit mannuronic** hơn thích hợp lấy dấu (giàu guluronic thì gel quá bền).

Thành phần	Chức năng	Tỷ lệ (%)
Alginate kali (hoặc natri)	alginate hòa tan	15
Sulfat canxi (dihydrate)	**chất xúc tác** (cung cấp Ca^{2+})	16
Oxit kẽm	hạt độn	4
Florua kali titan	**làm cứng thạch cao**	3
Diatomit	**hạt độn** (tăng độ bền, độ cứng, bề mặt mịn)	**60**
Phosphate natri	**chất làm chậm**	2

- **Diatomit** (hạt silica xốp) có thể bay vào không khí khi trộn → nguy cơ **bệnh bụi phổi silic**. Có loại **"không bụi"** (thêm polyethylene glycol). Một số có **chất chỉ thị màu** báo giai đoạn đông.

Phản ứng gel hóa:

1. Ion **Ca^{2+}** từ sulfat canxi thay thế Na^+/K^+ → **alginate canxi không tan**, liên kết ngang thành mạng lưới.

2. Phản ứng này **rất nhanh** → thêm **chất làm chậm** (trisodium phosphate). **Ca^{2+} ưu tiên phản ứng với phosphate trước**; chỉ khi hết phosphate, Ca^{2+} mới phản ứng với alginate.

Kiểm soát thời gian đông:

- Nhà sản xuất làm **loại nhanh (1,5–3 phút)** và **loại bình thường (3–4,5 phút)**.
- Bác sĩ chỉnh bằng **nhiệt độ nước**: **nước càng ấm → đông càng nhanh**. Nhiệt độ chuẩn **20°C**, chênh lệch chỉ 1–2 độ. Trời nóng: dùng **nước lạnh**, làm lạnh bay và chén trộn.
- **Nước máy** chứa Ca^{2+}, Mg^{2+} làm đông nhanh hơn **nước cất**.

> **Mẹo nhớ:** muốn **kéo dài thời gian làm việc** của alginate thì dùng **nước lạnh**. Không thay đổi tỷ lệ bột/nước, vì sẽ làm yếu gel.

Trộn alginate:

- Đong đúng tỷ lệ. Cho **nước vào chén trước**, bột sau. **Chén trộn alginate riêng** với chén thạch cao: chỉ một chút thạch cao dư cũng làm alginate **đông nhanh**.
- Miết bay vào thành chén **kiểu số 8**, kết hợp xoay chén, **45 giây – 1 phút**. Hỗn hợp phải **mịn, đồng nhất, không rơi** khỏi bay.
- Nước quá nhiều hoặc quá ít → kém đàn hồi. Trộn **thiếu thời gian** → phản ứng không đều; trộn **quá lâu** → phá vỡ mạng gel, giảm độ bền.

Lấy dấu alginate:

- Dùng **khay có lỗ** để giữ dấu; khay nhựa hoặc khay không lỗ thì thoa **keo dán alginate** và để khô.
- Alginate yếu → độ dày vật liệu giữa khay và mô **≥ 3 mm**.
- Độ bền nén **tăng gấp đôi trong 4 phút đầu** sau gel hóa (330 → 770 kPa) rồi không tăng thêm → **không gỡ dấu sớm hơn 3 phút** sau gel hóa. Nhưng để quá **9–10 phút** có thể **biến dạng**.
- Gỡ **nhanh theo hướng trục răng**, tránh xoắn vặn.

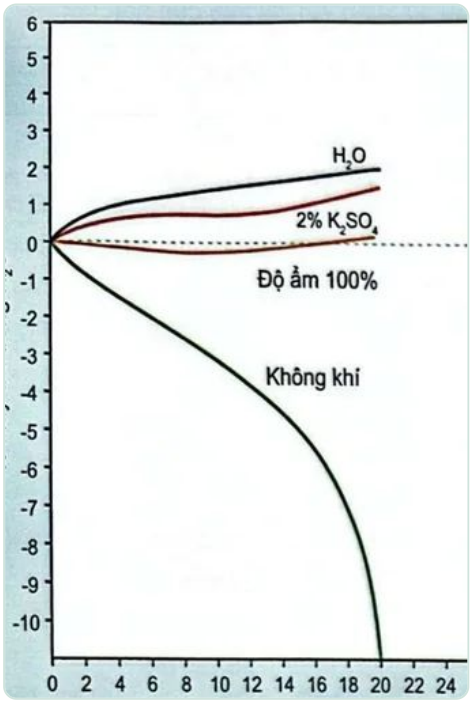
Tuổi thọ: bảo quản **mát, khô**; dạng **túi riêng** ít nhiễm ẩm hơn hộp; không trữ alginate dùng quá **1 năm**.

5.3. Tính chất hydrocolloid

	Agar	Alginate
Ưu điểm	**chịu ẩm, ưa nước**, mùi dễ chịu, giá thấp, tuổi thọ dài; **chính xác cao nhất**	**chịu ẩm, ưa nước**, mùi dễ chịu, **giá thấp**, tuổi thọ dài; đơn giản
Nhược điểm	cần **thiết bị**, **dễ rách**, nhiệt khó chịu, bờ viền khó thấy, **phải đổ mẫu ngay**	**ít chính xác**, **dễ rách**, phải **đổ mẫu ngay**, **làm chậm đông thạch cao**

Ổn định kích thước:

- Để ngoài không khí → dấu **bốc hơi, co lại**. Ngâm trong nước → **trương phồng**.
- Môi trường lưu trữ tốt nhất: **độ ẩm tương đối 100%** (với agar có thể dùng dung dịch **sulfat kali 2%**).
- Nếu không đổ ngay: **rửa, khử trùng, bọc khăn giấy ẩm, cho vào túi kín**.



Hình 7. Thay đổi trọng lượng của agar theo môi trường lưu trữ: để ngoài không khí co mạnh, trong nước trương phồng, ở độ ẩm 100% thay đổi ít nhất.

Tương thích với thạch cao:

- **Borax** trong agar và **polysaccharide**, natri sulfat trong alginate (nồng độ cao) **làm chậm đông thạch cao** → bề mặt mẫu **mềm**.
- Khắc phục: nhúng dấu agar vào **sulfat kali 2%** trước khi đổ; hoặc dùng chất làm cứng có sẵn (**sulfat** trong agar, **florua kali titan** trong alginate).
- Dấu **quá ướt** → mẫu **rỗ**; **quá khô** → dấu **dính vào mẫu**, rách khi gỡ. Bề mặt dấu phải **bóng nhưng không có màng nước**. Gỡ mẫu sau **30–60 phút**.

Thất bại thường gặp với hydrocolloid:

Thất bại	Agar	Alginate
Vật liệu kết tụ	làm lỏng không đủ, lưu trữ quá lạnh hoặc quá lâu	trộn sai, trộn quá lâu, gel hóa quá mức, tỷ lệ nước/bột thấp
Rách	thiếu vật liệu, gỡ sớm, vật liệu bơm gel hóa một phần	thiếu vật liệu, **trộn quá lâu**, gỡ sớm, nhiễm ẩm
Bọt	vật liệu bơm gel hóa, không chảy được	gel hóa sớm, lẫn khí khi trộn
Rỗ dạng phấn	dấu không sạch, quá nhiều nước, gỡ mẫu sớm, trộn thạch cao sai	tương tự, **để mẫu trong dấu quá lâu**
Biến dạng	**đổ mẫu trễ (> 30 phút)**, khay dịch chuyển, gỡ sai, nước quá lạnh lúc đầu	**đổ mẫu trễ (> 30 phút)**, khay dịch chuyển lúc gel hóa, gỡ sai

5.4. Kỹ thuật phối hợp agar – alginate (laminate)

- **Agar bơm** quanh răng đã sửa soạn, **alginate lạnh** trong khay. Alginate gel hóa bằng phản ứng hóa học; agar gel hóa nhờ tiếp xúc với alginate mát.
- Ưu: **chi tiết tối đa**, chỉ cần làm nóng agar bơm → **chi phí thiết bị thấp**, nhanh.
- Nhược: liên kết agar – alginate **yếu**; alginate nhớt có thể **đẩy agar khỏi răng**; chỉ dùng cho **phục hình đơn lẻ**.

5.5. Vật liệu sao mẫu

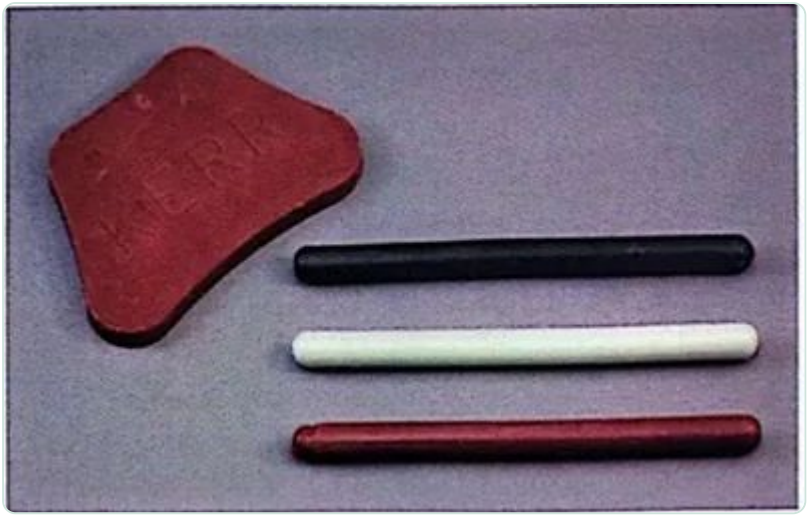
- Hydrocolloid cũng dùng **sao mẫu** trong labo (phục hình, chỉnh nha). **Agar** phổ biến hơn vì **dùng lại được nhiều lần** (giữ dạng lỏng 1–2 tuần). Thành phần giống vật liệu lấy dấu nhưng **nhiều nước hơn**.

6. VẬT LIỆU LẤY DẤU KHÔNG ĐÀN HỒI

Không biến dạng đàn hồi đáng kể; **nứt gãy** khi biến dạng. Gồm thạch cao lấy dấu, **compound** và **ZOE**. Ngày nay ít dùng, nhất là thạch cao.

6.1. Compound (hợp chất nhiệt dẻo)

- Dạng **tấm và que**. Hai loại: **loại I** (chảy thấp, **lấy dấu**) và **loại II** (chảy cao, **làm khay**).
- Thành phần: **sáp, nhựa nhiệt dẻo** (khuôn), hạt độn (tăng độ nhớt khi nóng, độ cứng khi nguội), chất màu; shellac, axit stearic, gutta-percha cải thiện tính dẻo.
- Ứng dụng: khay cá nhân, **lấy dấu sơ khởi**, **làm vành khít**, lấy dấu cắn.



Hình 8. Compound loại I dạng tấm và dạng que: xanh chảy ở 50–51,1°C, xám 53,3–54,4°C và đỏ 54,4°C.

- **Thao tác:**
  - Làm mềm **trong nước nóng** (tấm) hoặc trên **ngọn lửa** (que, **không để sôi hay cháy**). Ngâm nước nóng quá lâu → **giòn** (thành phần nhẹ thoát ra).
  - Vật liệu phải mềm **đều**. Giữ khay **thụ động** đến khi nguội dưới nhiệt độ chảy; **phun nước lạnh** giúp cứng nhanh. Compound **dẫn nhiệt thấp** → chờ đủ lâu trước khi gỡ.
- **Ổn định kích thước:** biến dạng nhanh khi nhiệt độ tăng → **làm lạnh dấu** sau khi lấy và **đổ mẫu trong vòng 1 giờ**.
- **Khử trùng: glutaraldehyde kiềm 2%**, rửa sạch và đổ ngay.

6.2. ZOE lấy dấu

- Dùng nhiều trong nha khoa (trám tạm, gắn tạm, băng nha chu) và **lấy dấu hàm toàn bộ**.

Thành phần	Tỷ lệ (%)
Chất nền: oxit kẽm	87
dầu thực vật hoặc dầu khoáng (làm dẻo, giảm kích thích của eugenol)	13
Chất xúc tác: dầu đinh hương hoặc eugenol	12
Rosin (tăng tốc, mịn)	50
hạt độn (silica)	20
lanolin	3
nhựa thơm (balsam)	10
dung dịch xúc tác ($CaCl_2$) và màu	5

- **Đông kết:** phản ứng **ion** – oxit kẽm thủy phân thành hydroxit kẽm, rồi phản ứng axit – bazơ với phenol-OH của eugenol tạo **eugenolat kẽm**. **Nước** (độ ẩm miệng) và **acetate kẽm** đẩy nhanh phản ứng.
- **Nhược điểm chính: cảm giác rát bỏng** do eugenol khi tiếp xúc mô mềm.
- **Thao tác:** lấy hai ống **cùng độ dài** trên giấy không thấm dầu, trộn bằng bay thép dẻo **~1 phút** đến đồng màu.
  - **Loại I (cứng)** đông **10 phút**; **loại II (mềm)** đông **15 phút**. Trong miệng đông nhanh hơn (ẩm, ấm).
  - **Rút ngắn:** thêm acetate kẽm, **một giọt nước**, trộn lâu hơn. **Kéo dài: kính trộn lạnh**.
  - ZOE nhớt cao **nén mô** nhiều hơn; nhớt thấp lấy dấu mô mềm ít nén.

- **Ổn định kích thước rất tốt:** co **< 0,1%**, giữ được vô thời hạn nếu khay ổn định.
- **Khử trùng:** glutaraldehyde kiềm 2% (**không dùng chlorine**).

Ghi nhớ cả bài:

- Phân loại: **hoàn nguyên** (agar, compound) và **không hoàn nguyên**; **đàn hồi** (alginate, agar, polysulfide, silicone, polyether) và **không đàn hồi** (thạch cao, ZOE, compound).
- **Polysulfide:** PbO_2 (màu nâu), sản phẩm phụ **nước**, mùi khó chịu, cần **khay cá nhân**, **bền rách nhất** nhưng **biến dạng nhiều nhất**.
- **Silicone trùng ngưng:** octoate thiếc, sản phẩm phụ **cồn** → co nhiều nhất, **đổ mẫu trong 30 phút**.
- **Silicone cộng thêm (PVS):** muối **platin**, không sản phẩm phụ, **ổn định nhất**, đổ nhiều mẫu; **khí hydro** (chờ hoặc có Pd); **kỵ nước**; bị **găng latex** ức chế.
- **Polyether: ưa nước nhất**, **cứng nhất**, hút nước (bảo quản khô, khử trùng < 10 phút), độc tế bào cao nhất.
- Ba kỹ thuật: **multiple-mix**, **monophase**, **putty-wash**. Gỡ **nhanh, theo trục răng**.
- **Alginate:** Ca^{2+} từ **$CaSO_4$** tạo alginate canxi; **trisodium phosphate** làm chậm; **diatomit 60%**; **nước ấm đông nhanh**; dày ≥ 3 mm; gỡ sau ≥ 3 phút gel hóa; **đổ mẫu ngay** (< 30 phút); lưu ở **độ ẩm 100%**.
- **Agar:** hóa lỏng **100°C**, lưu **65°C**, ủ **45°C**; gel hóa 37–50°C; **chính xác nhất** trong hydrocolloid.
- **ZOE:** eugenolat kẽm, co **< 0,1%**, gây **rát bỏng**; **compound:** làm mềm bằng nhiệt, đổ mẫu **trong 1 giờ**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 15. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.